

【KX】【八上】【期中科学卷2】(2025)

答案与解析

试卷说明:

1. 本试卷满分 160，考试时间 120 分钟。 g 取 10N/kg 。

一、选择题（共 15 题，每题 3 分，共 45 分）

1.

【答案】C

【解析】A. 嗅觉感受器位于鼻腔顶部的嗅上皮中，嗅上皮中的嗅细胞是嗅觉感受器，A 正确。

B. 嗅觉信号通过嗅神经传递到大脑皮层，嗅觉的形成是在大脑皮层中完成的，B 正确。

C. 人在感冒时，鼻腔黏膜可能会肿胀，导致嗅觉敏感度下降，但这并不意味着完全丧失嗅觉，只是嗅觉敏感度降低，C 错误。

D. 嗅觉适应性是指长时间暴露在某种气味中，嗅觉敏感度会逐渐降低；因此，“入鲍鱼之肆久而不闻其臭”是因为嗅觉有适应性，D 正确。

故选 C。

2.

【答案】A

【解析】敲鼓时鼓面振动发出声音，手掌按住鼓面，鼓面停止振动，因此鼓发声停止，故 A 符合题意，BCD 不符合题意。

故选 A。

3.

【答案】B

【解析】A. 黑影是由于光沿直线传播，白鹭挡住了光线而形成的影子，不是光的反射形成的，故 A 错误；

B. 倒影属于平面镜成像，平面镜成像时，像和物体大小相等，倒影是白鹭等大的虚像，故 B 正确；

C. 黑影是光沿直线传播形成的，倒影是光的反射形成的，两个影的形成原理不同，故 C 错误；

D. 倒影是光照射到白鹭身上，反射光线照射到水面，再经水面反射形成的，是光的反射现象，不是折射形成的，故 D 错误。

故选 B。

4.

【答案】C

【解析】不考虑一切空气阻力及摩擦，运动员向上跳起时，由于惯性，将继续保持原来的速度向右做匀速运动，可知运动员将下落回起跳的位置，故 C 符合题意，ABD 不符合题意。

故选 C。

5.

【答案】D

【解析】A. 图甲实验用科学推理法说明真空不能传声，故 A 正确，不符合题意；

B. 图乙实验中运用转换法说明声音是由物体振动产生的，故 B 正确，不符合题意；

C. 通过桌子可以听到声音，说明声音可以在固体中传播，故 C 正确，不符合题意；

D. 滑动时的速度越快，振动的频率越大，梳子音调越高，故 D 错误，符合题意。

故选 D。

6.

【答案】B

【解析】ABC. 小铁球从斜面顶端由静止释放，观察到它在水平桌面上沿直线 OA 运动；若在 OA 方向的侧旁放一磁铁，再次将小铁球从斜面顶端由静止释放，小球的运动方向改变，说明力（磁铁对小球的吸引力）可以改变小铁球的运动方向；从图中实验中，不能说明力可以使小铁球发生形变，故 AC 不符合题意，B 符合题意；

D. 小铁球在桌面上改变运动方向是由于小铁球受到磁铁的作用力，与力的作用是相互的没有关系，故 D 不符合题意。

故选 B。

7.

【答案】A

【解析】因不计空气阻力，所以空中飞行的足球只受到重力的作用，重力的方向是竖直向下的，根据四个选项可判断出只有 A 符合题意。

故选 A。

8.

【答案】D

【解析】图中物距大于像距，且在光屏上成清晰的像，根据凸透镜成像规律可知，此时物距大于二倍焦距，像距处于一倍焦距和二倍焦距之间，成倒立、缩小的实像；且此时物距为 $u = 50.0\text{cm} - 10.0\text{cm} = 40.0\text{cm} > 2f$ -----①

像距 $f < v = 70.0\text{cm} - 50.0\text{cm} = 20.0\text{cm} < 2f$ -----②

联立①②解得 $10\text{cm} < f < 20\text{cm}$

A. 保持透镜位置不变，交换蜡烛和光屏的位置，根据光路可逆以及凸透镜成像规律可知，此时成倒立、放大的实像，故 A 正确，不符合题意；

B. 保持蜡烛和光屏位置不变，把透镜移到 30cm 刻度线处，此时物距等于原来的像距，像距等于原来的物距，根据凸透镜成像规律可知，此时成倒立、放大的实像，故 B 正确，不符合题意；

C. 保持透镜位置不变，把蜡烛和光屏同时向右移动 20cm，此时物距满足 20cm，像距满足 40cm，物距与像距与图中物距、像距刚好相反，成倒立、放大的实像，故 C 正确，不符合题意；

D. 保持透镜和光屏位置不变，将蜡烛向左移一段距离，根据凸透镜成像规律，成像会提前会聚，成在光屏前方，若不移动光屏，则需要在蜡烛与凸透镜之间放一个对光具有发散作用的凹透镜，而老花镜是凸透镜，故 D 错误，符合题意。

故选 D。

9.

【答案】D

【解析】A. 惯性是物体保持原有运动状态的属性，并非一种“力”，因此不能说“受到惯性的作用”，正确表述应为“足球由于惯性继续运动”。故 A 错误；

B. 排球向上运动时，相对于手的位置不断变化，因此排球相对于手是运动的，而非静止。故 B 错误；

C. 力的作用是相互的，球拍对球的力与球对球拍的力大小相等，方向相反，二者不会存在大小差异。故 C 错误；

D. 力的作用效果之一是使物体发生形变，球拍受力后发生形变符合这一原理。故 D 正确。故选 D。

10.

【答案】B

【解析】A. 鞋底凹凸不平的花纹，是压力一定时，通过增大接触面的粗糙程度来增大摩擦力，故 A 不符合题意；

B. 自行车的车轴处加润滑油，可在接触面形成一层油膜，让接触面变光滑，可减小摩擦，故 B 符合题意；

C. 齿轮与链条咬合紧密，即通过增大压力的方式增大摩擦，故 C 不符合题意；

D. 自行车刹车时捏紧刹车闸，是在接触面粗糙程度一定时，通过增大压力来增大摩擦力，故 D 不符合题意。

故选 B。

11.

【答案】B

【解析】AB. 摄像头相当于凸透镜，其成像原理属于光的折射，物体到摄像头的距离 $u > 2f$ 时，凸透镜成倒立缩小的实像，故 A 正确，不符合题意，B 错误，符合题意；

C. 根据题意知道，汽车电子外后视镜工作原理是通过高清摄像头（焦距可调）捕捉车辆周围环境的实时画面，即通过改变摄像头焦距，改变观察范围，故 C 正确，不符合题意；

D. 后车超车时，物距变小，像距变大，司机通过显示屏看到后车的像逐渐变大，故 D 正确，不符合题意。

故选 B。

12.

【答案】C

【解析】将筷子插入玻璃杯的米中，米和玻璃杯之间存在压力，产生了摩擦力，玻璃杯静止在空中，受到向下的重力和米对玻璃杯向上的摩擦力，故玻璃杯没有掉下来是因为受到米对玻璃杯向上的摩擦力，故 C 符合题意，ABD 不符合题意。

故选 C。

13.

【答案】C

【解析】AB. 木板 M 沿直线向右匀速离开桌边过程中, 由于桌面仍然支撑木板, 因此木板 M 对桌面的压力大小等于木板 M 的重力不变, 但受力面积变小, 根据 $p = \frac{F}{S}$ 可知, 木板 M 对桌面的压强会变大, 故 AB 错误;

CD. 木板 M 沿直线向右匀速运动的过程中, 木板 M 对桌面的压力和接触面的粗糙程度不变, 因此受到的摩擦力不变, 木板 M 处于平衡状态, 拉力与摩擦力是一对平衡力, 因此拉力大小不变, 故 C 正确, D 错误。

故选 C。

14.

【答案】D

【解析】A. 摩托车的消音器, 能降低声源发出声音的响度, 所以其作用是在声源处减弱噪声, 故 A 错误;

B. 0dB 是人类刚能听到的声音, 而不是说没有声音, 故 B 错误;

C. 小提琴是琴弦振动发出声音的, 当在小提琴上不同位置按弦, 琴弦振动的快慢会不一样, 所以声音的音调就会发生变化, 故 C 错误;

D. 音色表示声音的品质和特色, 丁图中手机声控密码解锁时, 只能由设置语音密码的人说出密码才能打开手机, 这一设置利用了不同的人音色不同, 故 D 正确。

故选 D。

15.

【答案】C

【解析】U 形管内液面的高度差 ΔH_0 相同, 说明此时液体压强相同, 即 $p_{\text{甲液}} = p_{\text{乙液}}$ 。两容器内液面相平, 甲液体中金属盒的深度大, 根据液体压强计算公式 $p = \rho gh$ 可知 $\rho_{\text{甲}} < \rho_{\text{乙}}$ 。由图可知容器内两种液体深度相同, 根据 $p = \rho gh$ 和 $\rho_{\text{甲}} < \rho_{\text{乙}}$ 得, 甲液体对容器底部的压强较小, 即 $p_{\text{甲}} < p_{\text{乙}}$ 。故 ABD 项错误, C 项正确。

故选 C。

二、填空题 (共 7 题, 每空 2 分, 共 40 分)

16. (4 分)

【答案】①③⑥⑦⑧; ②④⑤⑨

【解析】①头顶足球弹回去, 是力使足球的运动状态发生了改变, 属于力改变物体的运动状态;

②人坐沙发, 沙发凹陷, 沙发的形状发生变化, 属于力改变物体的形状;

③人骑自行车上班, 自行车的运动速度会发生变化, 属于力改变物体的运动状态;

④吊灯拉灯绳, 拉力使灯绳变直, 其形状发生改变, 属于力改变物体的形状;

⑤运动员拉开弓, 弓的形状发生变化, 属于力改变物体的形状;

⑥汽车匀速转弯, 汽车的运动方向发生了变化, 即运动状态发生了变化, 属于力改变物体的运动状态。

⑦运动员百米赛跑, 运动员的运动速度会发生变化, 属于力改变物体的运动状态;

⑧足球下落过程中, 足球的运动速度会发生变化, 属于力改变物体的运动状态;

⑨拉开的弹簧，弹簧的形状发生变化，属于力改变物体的形状；

综上所述，改变形状的是②④⑤⑨，改变运动状态的是①③⑥⑦⑧。

17.（6分）

【答案】（1）里面的空气柱振动发声；（2）高；空气柱变短，频率变快，音调变高

【解析】（1）由于一切声音都是由物体振动产生，所以“鸟哨”能发出哨音的原因是吹气时里面的空气柱发生振动。

（2）若吹气时向上调节活塞，由图可知，里面的空气柱变短，则空气柱振动频率变快，所以音调会变高。

18.（6分）

【答案】b；牛顿第一定律/物体不受外力时，将保持原来的运动状态不变；静止

【解析】由牛顿第一运动定律可知，物体不受外力时将保持原来的运动状态不变。让小球从A点静止释放，运动到C点时，若一切外力全部消失，则小球的运动状态不会改变，故小球将沿b路线做匀速直线运动。由牛顿第一运动定律可知，物体不受外力时将保持原来的运动状态不变。当小球滚至右侧最高点时，小球瞬间速度为零，这时撤去所有外力，它将保持静止状态。

19.（6分）

【答案】右；14；14

【解析】弹簧测力计的示数为4N，则弹簧测力计对B的拉力为4N，方向向左；B水平方向上受拉力和摩擦力，由二力平衡可得，摩擦力与拉力应大小相等，方向相反，故摩擦力大小为4N，摩擦力方向水平向右。以A为研究对象，它受到向右的拉力为18N，同时受到地面对它的摩擦力和物体B对它的摩擦力，二者之和为18N，所以地面对物体A的摩擦力为 $f=18\text{N}-4\text{N}=14\text{N}$ 。滑动摩擦力的大小与压力大小和接触面的粗糙程度有关，当水平拉力F增大到20N，压力大小和接触面粗糙程度不变，故A受到地面的摩擦力大小还为14N。

20.（6分）

【答案】凸；照相机；远离

【解析】摄像机的镜头与照相机的镜头类似，应用的凸透镜成实像时 $u>2f$ ，成倒立缩小的实像。凸透镜成实像，物远像近像变小，图中汽车的像逐渐减小，说明汽车远离摄像机镜头，像距减小。

21.（6分）

【答案】变大；变大；变小

【解析】瓶底和瓶盖对桌面的压力等于水和矿泉水瓶的重力，因为矿泉水瓶和水的重力是一定的，所以正放对桌面的压力等于倒放时桌面的压力，倒放时瓶盖和地面的受力面积小，根据 $P=\frac{F}{S}$ 可知矿泉水瓶对水平桌面的压强将变大。由图可知，倒放时瓶中水的深度较大，根据 $p=\rho gh$ 可知，倒放时水对瓶盖的压强较大。水对瓶底和瓶盖的压力的判断：正放时，瓶子中的水柱是粗细相同的，瓶子底部受到的压力等于瓶中水的重力；倒放时，瓶子中的水柱上面粗，下面细，一部分水压的是瓶子的侧壁，瓶盖受到的压力小于瓶中水的重力。瓶中水的重力是一定的，所以正放时水对瓶底的压力大于倒放时水对瓶盖的压力。

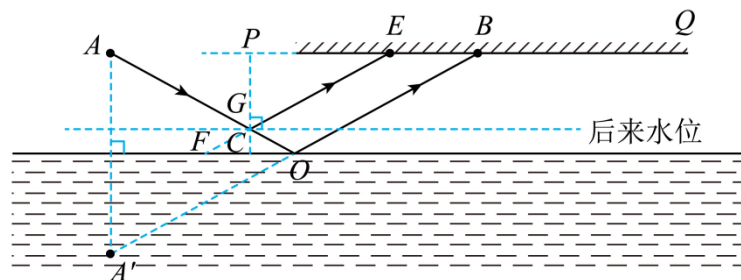
22.（6分）

【答案】(1) 虚; (2) 4; (3) 上升

【解析】(1) 水面可以看成平面镜, 平面镜成像的特点是: 像物等距、像物等大、虚像, 故 A 点与光屏在水中所成的像是虚像。

(2) 根据平面镜成像中的像物等距可知, A 点与水面相距 2m, 则 A 与它在水中的像 A' 之间的距离为 $2\text{m}+2\text{m}=4\text{m}$ 。

(3) 若光斑 B 向左移动到 E 点, 如下图所示, 则说明水位上升了。



三、探究题 (共 5 题, 每空 2 分, 共 40 分)

23. (8 分)

【答案】(1) B; (2) 空气能传声; (3) 瓶壁; 丙乙甲丁

【解析】(1) 声波看不到, 但传播形式与水波相似, 通过水波来研究声波, 这种研究问题的方法是类比法, 故 ACD 不符合题意, B 符合题意。

故选 B。

(2) 如图 2 所示, 敲打右侧音叉, 右侧音叉振动发声, 发现左侧音叉与它接触的乒乓球会被弹起, 表明左侧的音叉也跟着一起振动, 这说明空气可以传声。

(3) 甲、乙、丙、丁四个相同的瓶子里装入了不同量的水, 用棒敲击瓶子时, 可以产生声音, 则发出的声音主要是瓶壁的振动产生, 水越少振动频率越快, 故声音音调从高到低是依次丙乙甲丁。

24. (8 分)

【答案】(1) 将纸板 B 向后折, 观察纸板 B 上是否有反射光线; (2) 可逆; (3) 光发生反射时, 反射角等于入射角; (4) 遵循

【解析】(1) 想探究反射光线与入射光线是否在同一平面内, 可以将纸板 B 向后折, 此时两部分纸板不在同一平面内, 观察是否能在纸板 B 上观察到反射光线。

(2) 让光线逆着 OF 的方向射向镜面, 即由原反射光线射入, 会发现反射光线沿着 OE 方向射出, 由原入射光线射出, 说明光的反射现象中, 光路是可逆的。

(3) 根据表格数据可知, 每组数据中, 反射角始终等于入射角, 且随入射角的变化而变化, 因此可得结论为: 光发生反射时, 反射角等于入射角。

(4) 在平面镜上放一块粗糙的白布, 让一束光从左边斜射到白布上, 光线在白布上发生漫反射, 无论是哪种反射均会遵循光的反射定律。

25. (8 分)

【答案】(1) 高度; (2) 实; (3) 蜡烛; (4) 注水

【解析】(1) 实验时, 调整烛焰、凸透镜和光屏的中心处于同一高度, 目的是使像成在光屏的中央。

(2) 由图 1 可知,物距小于像距,根据凸透镜成像规律,此时成倒立、放大的实像。

(3) 完成一次实验后,为了寻找普遍规律,若固定凸透镜不动,接下来应该先移动蜡烛,改变物距,然后再移动光屏,找到清晰的像。

(4) 近视眼是由于晶状体变厚,折光能力变强,像成在视网膜前方。当向水透镜里注水时,水透镜的焦距变小,折光能力变强,所以若为了模拟近视眼的成因,可向水透镜里注水。

26. (8 分)

【答案】(1) 用不同的力推了一下木块;(2) 增大; A;(4) 静止

【解析】(1) 探究中阻力对物体的影响实验,需要控制木块在斜面底端的速度相同,因此开始时不能用力推木块。

(2) 随着摩擦力的逐渐减小,木块运动的距离会越来越远,速度减小得越慢。由此实验分析可得,物体的运动不需要力来维持,而力是改变物体运动状态的原因。

(3) 根据牛顿第一定律可知,原来静止的物体在不受力时会仍然静止,摆球在最高点 C 位置处于静止状态,如果摆球所受的力忽然全部消失,则摆球将仍然静止。

27. (8 分)

【答案】(1) 高度差;(2) 装置(或探头)漏气;(3) 液体压强和深度的关系(或液体压强和深度有关吗?);(4) 未控制深度相同

【解析】(1) 实验运用转换法,通过观察 U 形管液面的高度差来反映液体压强的大小。

(2) 用手按压(轻压和重压都试过)皮膜,发现 U 形管中的液柱高度不变化,说明装置或者探头漏气。

(3) 分析表格发现,3 次实验的液体都是水,也就是液体密度相同,橡皮膜方向都是朝上,只有液体的深度改变,所以判断小科想要探究的问题是液体压强和深度的关系或“液体压强和深度有关吗?”

(4) 影响液体压强的因素有液体的深度和液体的密度,乙、丙两杯液体密度不同,深度也不同,所以小科的结论是错误的,因为没有控制深度相同。

四、解答题(共 5 题,第 29 题 5 分,第 28、30、31 题 8 分,第 32 题 6 分,共 35 分)

28. (8 分)

【答案】(1) 晶状体;视网膜;(2) 鼓膜;耳蜗

【解析】图示分别表示眼和耳结构示意图,图中的 1 睫状体,2 瞳孔,3 角膜,4 晶状体,5 巩膜,6 脉络膜,7 视网膜,8 半规管,9 耳蜗,10 听小骨,11 鼓膜,12 咽鼓管。

(1) 饭菜反射的光线经过 4 晶状体的折射作用,落到 7 视网膜上,形成清晰的物像,物像刺激 7 视网膜上的感光细胞,产生神经冲动,神经冲动沿着视神经传到大脑皮层,形成视觉。

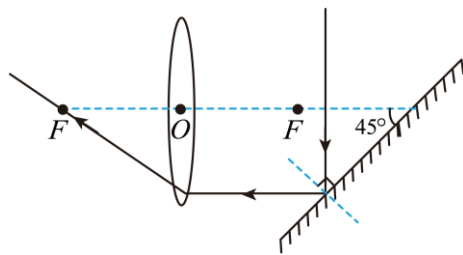
(2) 铃声通过外耳道传到 11 鼓膜,引起鼓膜的振动,振动通过听小骨传到内耳,刺激 9 耳蜗中的听觉感受器,产生神经冲动,神经冲动沿着听神经传到大脑皮层形成听觉。

29. (5 分)

【答案】见解析

【解析】过入射点垂直于镜面作出法线,平面镜与水平线夹角 45° ,所以入射光线与平面镜的夹角为 45° ,所以反射角等于入射角 $90^\circ - 45^\circ = 45^\circ$ 。据此在法线另一侧画出反射光线,因

为入射光线竖直向下，垂直于主光轴，发生反射时反射角和入射角均为 45° ，所以反射光线与入射光线的夹角为 90° ，则反射光线平行于主光轴，根据平行于主光轴的光经凸透镜折射后过焦点画出折射光线，如图所示：



30. (8分)

【答案】(1) 20m/s; (2) 900N; (3) $2.4 \times 10^5 \text{Pa}$

【解析】(1) 该车在水平路面上直线行驶 $12\text{km}=12000\text{m}$ ，用时 $10\text{min}=600\text{s}$ ，

该车匀速行驶时的速度为 $v = \frac{s}{t} = \frac{12000\text{m}}{600\text{s}} = 20\text{m/s}$ 。

(2) 该汽车的重力为 $G=mg=1800\text{kg} \times 10\text{N/kg}=1.8 \times 10^4\text{N}$ ，
汽车匀速行驶，处于平衡状态，所以汽车的牵引力等于汽车所受阻力，汽车受阻力是车重的 0.05 倍，即 $F_{\text{牵}}=f=0.05G=0.05 \times 1.8 \times 10^4\text{N}=900\text{N}$ 。

(3) 汽车对地面的压力等于重力，即 $F_{\text{压}}=G=1.8 \times 10^4\text{N}$ ，
所以车对路面的压强为 $p = \frac{F}{S} = \frac{1.8 \times 10^4\text{N}}{7.5 \times 10^{-2}\text{m}^2} = 2.4 \times 10^5\text{Pa}$

31. (8分)

【答案】(1) 30; (2) 60; (3) 大于

【解析】(1) 由图可知： $t=2\text{s}$ 时，物体静止，处于平衡态，由二力平衡条件可知，推力等于摩擦力，此时他的推力为 30N，故物体受到的摩擦力是 30N。

(2) 因为 $9 \sim 12\text{s}$ 内物体做匀速直线运动，此时摩擦力等于推力等于 60N， $3 \sim 6\text{s}$ 内物体做加速直线运动，产生的摩擦力为滑动摩擦力，因为物体对水平地面的压力和水平面的粗糙程度不变，故摩擦力不变，也是 60N。

(3) 由图可知， $6 \sim 9\text{s}$ 内物体做减速运动，所以物体受到的摩擦力大于推力。

32. (6分)

【答案】见解析

【解析】10 号硬币受到力的作用而飞出桌面 (合理均可)；10 号硬币向前飞出时，9 号硬币相对于 10 号硬币向后运动，9 号硬币会受到一个向前的摩擦力使其向前移动一小段 (合理均可)；上方的其他硬币因为具有惯性处于原位置，失去下面硬币的支撑后，在重力的作用下掉落 (合理均可)。